DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Nome da Empresa: TechZoneEvolucion

Nome do Sistema: TechZRange - Sistema de Vendas e Gerenciamento de Estoque

Data: 08 de Outubro de 2026

INTEGRANTES DO PROJETO E CARGOS

1. **Vinícius Faustino** - *Líder de Projeto & Desenvolvedor Back-end (Node.js)*
2. **Luiz Fernando** - *Administradora de Banco de Dados (DBA MySQL)*
3. **Victor Valentin** - *Desenvolvedor Front-end Web (UI/UX)*
4. ***Nicolas Da Guarda*** *- Arquiteto de Software e Engenheiro de Requisitos*

---

1. OBJETIVO DO SISTEMA E DADOS DA EMPRESA

O objetivo deste projeto é desenvolver o **TechZRange**, um sistema comercial interno para a empresa **TechZoneEvolucion**, atuante no varejo e distribuição de eletrônicos e smartphones. O software integrará em uma única plataforma web o **Módulo de Vendas (PDV - Frente de Caixa)** e o **Módulo de Gerenciamento de Estoque**. O foco estratégico é mitigar falhas humanas, automatizar a baixa de produtos e garantir a rastreabilidade total de mercadorias de alto valor por meio do controle rígido de números de série e códigos IMEI.

---

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Cadastro de Produtos:** O sistema deve permitir o cadastro de produtos categorizando-os obrigatoriamente entre "Aparelho" (ex: Celulares, Tablets) e "Acessório" (ex: Capinhas, Carregadores), registrando nome, marca, modelo e preço.
- **RF02 - Entrada de Estoque por Rastreabilidade:** O sistema deve exigir a inserção individualizada de cada código IMEI ou Número de Série único ao dar entrada em mercadorias do tipo "Aparelho".

- **RF03 - Registro de Clientes:** O sistema deve permitir o cadastro de clientes coletando Nome, CPF, E-mail e Telefone para fins de histórico e emissão de termos de garantia.
- **RF04 - Frente de Caixa (PDV):** O sistema deve fornecer uma interface web para iniciar uma venda, adicionar itens (bipando/digitando o IMEI do aparelho ou o código do acessório) e selecionar a forma de pagamento.
- **RF05 - Baixa de Estoque Automatizada:** O sistema deve atualizar o status do IMEI vendido para "Vendido" e decrementar a quantidade de acessórios no banco de dados imediatamente após a confirmação do pagamento de uma venda.
- **RF06 - Alerta de Estoque Crítico:** O sistema deve exibir um aviso visual no painel do gestor sempre que um item da categoria "Acessório" atingir a quantidade mínima de segurança estipulada.

2.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Tecnologia Base:** O back-end do sistema deve ser desenvolvido utilizando a plataforma **Node.js** (com JavaScript ou TypeScript).
- **RNF02 - Persistência de Dados:** O sistema deve utilizar o banco de dados relacional **MySQL** para assegurar a consistência ácida (ACID) das transações de venda e estoque.
- **RNF03 - Ambiente de Acesso:** O sistema deve possuir uma **Interface Web**, tornando o sistema acessível por navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) nos computadores da loja.
- **RNF04 - Segurança:** As senhas dos usuários/funcionários do sistema devem ser armazenadas de forma criptografada no banco de dados (utilizando algoritmos como `bcrypt`).
- **RNF05 - Desempenho:** O processamento da baixa de estoque e finalização da venda não deve ultrapassar 2 segundos após o comando do operador de caixa.

2.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Unicidade do IMEI:** O banco de dados não pode aceitar a duplicação de um mesmo código IMEI com o status "Disponível" no estoque da TechZoneEvolucion.
- **RN02 - Bloqueio de Venda Sem Estoque:** O sistema está terminantemente proibido de concluir a venda de um aparelho cujo IMEI conste como "Vendido", "Reservado" ou "Em Manutenção/Defeito".
- **RN03 - Vinculação de Garantia:** Nenhuma venda de produto do tipo "Aparelho" poderá ser fechada sem que haja um CPF de cliente válido vinculado à transação, garantindo o rastreio para manutenções futuras.

---

3. DEFINIÇÃO DE ESCOPO (DENTRO / FORA)

3.1 Dentro do Escopo (O que VAI ser desenvolvido)

- Interface web administrativa para controle de estoque, inventário e auditoria de IMEIs.
- Interface web operacional de Frente de Caixa (PDV) para registro de vendas rápidas na loja física.
- Modelagem e implementação completa do banco de dados MySQL populado com dados iniciais de teste.
- Módulo de geração de relatórios simples de faturamento diário/mensal e listagem de eletrônicos mais vendidos.

3.2 Fora do Escopo (O que NÃO VAI ser desenvolvido)

- Integração real com e-commerce ou vendas online para clientes externos (o software TechZRange será puramente para operação interna/local).
- Homologação fiscal real com a SEFAZ para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFC-e) — *o sistema gerará apenas um recibo não-fiscal de simulação*.
- Integração nativa de comunicação com pinpads/maquininhas de cartão de crédito físicas ou APIs automáticas de bancos para conferência de PIX.

---

4. DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA E TECH STACK

O sistema adotará o modelo de **Arquitetura Cliente-Servidor (Decoupled)** com separação total de responsabilidades, garantindo alta escalabilidade na web.

- **Ambiente de Execução (Back-end):** Node.js (com Express.js ou Fastify para a API REST).
- **Banco de Dados:** MySQL.
- **Camada de Abstração do Banco (ORM):** Prisma ORM ou Sequelize (para gerenciar os relacionamentos de estoque via código).
- **Interface (Front-end):** Web estruturada (HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla ou bibliotecas como React/Vue.js).

Com este plano aprovado pela equipe da **TechZoneEvolucion**, encerramos oficialmente a **Fase 1: Planejamento**.